

Tira de ejercicios N°0

Robótica

October 6, 2020

1 Problema inverso cuaterniones

Dada la matriz de rotación R , obtener el cuaternión Q que la representa.

$$R = \begin{bmatrix} -1/3 & -2/3 & 2/3 \\ -2/3 & -1/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \end{bmatrix}$$

Comprobar el resultado mediante el problema directo de los cuaterniones.

2 Problema inverso cuaterniones 2

Dada la matriz de rotación R , obtener el cuaternión Q que la representa.

$$R = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Comprobar el resultado mediante el problema directo de los cuaterniones.

3 Matrices de rotación

Dadas dos rotaciones sucesivas, la primera sobre el eje $\vec{Z}$ en $\pi/2$, y la segunda sobre el eje $\vec{X}_{\text{rotado}}$ también en $\pi/2$, obtener la matriz R que la representa. Luego obtener los cuaterniones Q_1 y Q_2 asociados a cada rotación, y componer el cuaternión resultante. Obtener con el problema directo la matriz R y cotejarla con la hallada anteriormente.

4 Matrices de rototraslación

Dado el esquema de la Fig. 1 se pide:

- obtener del gráfico las matrices A_0^1 , A_1^2 y A_0^2 ,
- y calcular A_0^2 a partir de A_0^1 y A_1^2 comprobando el resultado

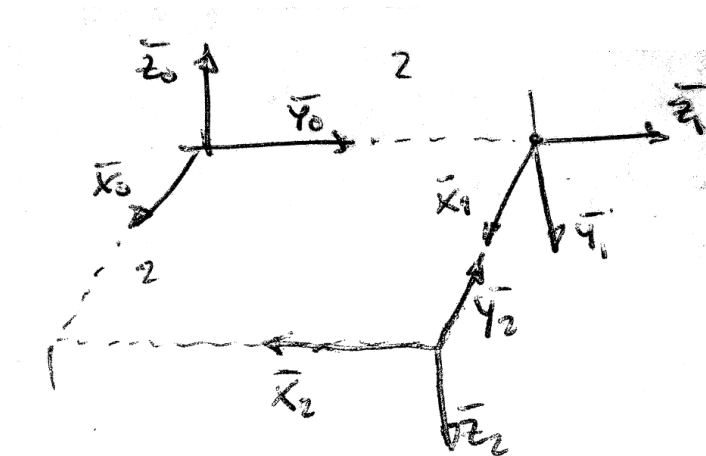


Figure 1: Ternas que describen tres sistemas de referencia